

Von zerschnittenen Karten zum GIS-Layer

Thüringer Forstgeschichte digital neu entdecken

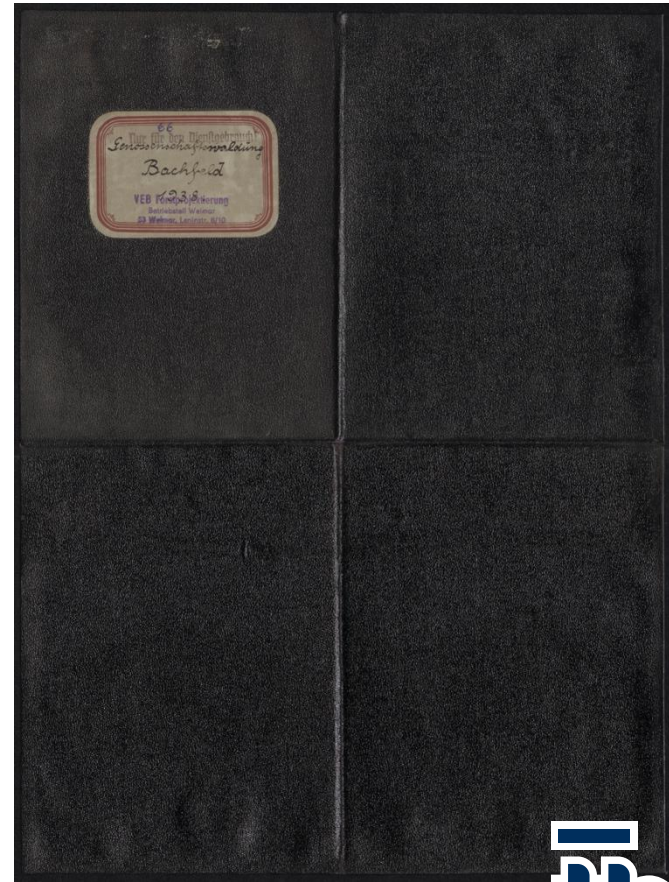
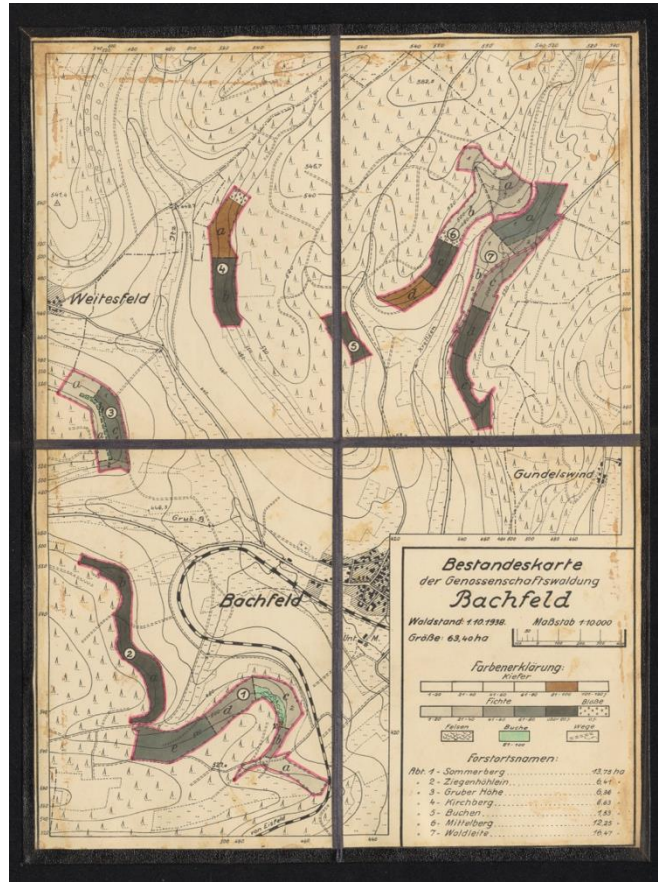




Das Problem – Historische Forstkarten

Tausende zerschnittene, auf Leinen geklebte historische Karten schlummern in Archiven...

- Historische Kartenbestände als zerteilte und wieder zusammengefügte Kacheln aus verschiedenen Epochen (→ Maßstab durch Faltbereiche verschoben)
- Handkolorierte Waldbestände & Besitzverhältnisse
- Aktuell nur zeitintensive, händische, geografische Referenzierung möglich
- Historische Ortsnamen sind noch nicht im Zuge der Digitalisierung extrahiert worden
- >2000 Scans in TIFF und JPG Qualität vorliegend
- Grunderfassung der Metadaten mit Abgleich der Archivlisten läuft im Zuge der Digitalisierungskampagne an der ThULB (Stand 19.02.: 1796 Karten erfasst und mit Digitalisat-IDs versehen; davon 0 georeferenziert)



Digitalisat-ID [ThULB]	Lfd. Nr.	Kartennummer	Kartenart	Jahr/Waldzustand vom	Försterei/Betrieb	Revier	Maßstab		Goobi-Job	Zählung	vorhanden?	Anmerkung	Umbenennung
1085149331_000308	454	Schleiz-4-VW-1	Bestandeskarte	1936	Schleiz	Forstrevier Lobenstein, Blatt 2	1:15000	2. Regal / 4. Fach	Bestand_FFK_Forstkarten_014	308			
1085149331_000309	455	Schleiz-4-Gem-1	Bestandeskarte	1934	Schleiz	Wernsdorfer Gemeindegewald	1:5000	2. Regal / 3. Fach	Bestand_FFK_Forstkarten_014	309			
1085149331_000310	456	Schleiz-4-Stw-1	Bestandeskarte	1931	Schleiz	Stadtwald Schleiz "Deutsches Haus"	1:7500	2. Regal / 3. Fach	Bestand_FFK_Forstkarten_014	310			
1085149331_000311	457	Schleiz-5-Stw-1	Bestandeskarte	1931	Schleiz	Stadtwald Schleiz	1:6250	2. Regal / 3. Fach	Bestand_FFK_Forstkarten_014	311			
1085149331_000312	458	Schleiz-5-VW-1	Bestandeskarte	01.01.51	Schleiz	Thür. Staatsforstrevier Waidmannsheil, Revierteil Lobenstein	1:12500	2. Regal / 3. Fach	Bestand_FFK_Forstkarten_014	312			
1085149331_000313	459	Schleiz-5-VW-2	Bestandeskarte	01.01.51	Schleiz	Thür. Staatsforstrevier Waidmannsheil, Revierteil Lobenstein	1:12500	2. Regal / 3. Fach	Bestand_FFK_Forstkarten_014	313			
1085149331_000314	460	Schleiz-5-Gem-1	Bestandeskarte	1943	Schleiz	Wernsdorfer Gemeindegewald	1:5000	2. Regal / 3. Fach	Bestand_FFK_Forstkarten_014	314			
1085149331_000315	461	Schleiz-7-VW-1	Bestandeskarte	01.01.51	Schleiz	Thür. Staatsforstrevier Waidmannsheil, Revierteil Lobenstein	1:12500	2. Regal / 3. Fach	Bestand_FFK_Forstkarten_014	315			
1085149331_000316	462	Schleiz-6-Gem-1	Übersichtskarte	keine Angabe	Schleiz	Gemeinde- und Körperschaftswald Kreis Ziegenrück	1:100000	2. Regal / 3. Fach	Bestand_FFK_Forstkarten_014	316			
1085149331_000317	463	Schleiz-6-VW-1	Bestandeskarte	1942/51	Schleiz	Forstrevier Waidmannsheil	1:15000	2. Regal / 3. Fach	Bestand_FFK_Forstkarten_014	317			
1085149331_000318	464	Schleiz-8-VW-1	Bestandeskarte	01.01.51	Schleiz	Thür. Staatsforstrevier Waidmannsheil, Revierteil Waidmannsheil	1:12500	2. Regal / 3. Fach	Bestand_FFK_Forstkarten_014	318			
1085149331_000319	465	Schleiz-9-VW-1	Bestandeskarte	1940	Schleiz	Forstrevier Wurzbach, Blatt 1	1:15000	2. Regal / 3. Fach	Bestand_FFK_Forstkarten_014	319			
1085149331_000320	466	Schleiz-10-VW-1	Bestandeskarte	1940	Schleiz	Forstrevier Wurzbach, Blatt 2	1:15000	2. Regal / 3. Fach	Bestand_FFK_Forstkarten_014	320			
1085149331_000321	467	Schleiz-11-VW-2	Bestandeskarte	01.01.51	Schleiz	Thür. Staatsforstrevier Wurzbach	1:12500	2. Regal / 3. Fach	Bestand_FFK_Forstkarten_014	321			
1085149331_000322	468	Schleiz-11-VW-1	Bestandeskarte	01.01.51	Schleiz	Thür. Staatsforstrevier Wurzbach	1:12500	2. Regal / 3. Fach	Bestand_FFK_Forstkarten_014	322			
1085149331_000323	469	Schleiz-12-VW-1	Bestandeskarte	1936	Schleiz	Forstrevier Lückenmühle	1:15000	2. Regal / 3. Fach	Bestand_FFK_Forstkarten_014	323			
1085149331_000324	470	Schleiz-13-VW-2	Bestandeskarte	01.01.48	Schleiz	Thür. Staatsforstrevier Burgk a/S.	1:12500	2. Regal / 3. Fach	Bestand_FFK_Forstkarten_014	324			
1085149331_000325	471	Schleiz-13-VW-3	Bestandeskarte	01.01.48	Schleiz	Thür. Staatsforstrevier Burgk a/S.	1:12500	2. Regal / 3. Fach	Bestand_FFK_Forstkarten_014	325			
1085149331_000326	472	Schleiz-13-VW-1	Bestandeskarte	01.01.48	Schleiz	Thür. Staatsforstrevier Burgk a/S.	1:12500	2. Regal / 3. Fach	Bestand_FFK_Forstkarten_015	326			
1085149331_000327	473	Schleiz-14-VW-1	Bestandeskarte	1902	Schleiz	Oberförsterei Lehesten, Revier Gräfenenthal	1:10000	2. Regal / 3. Fach	Bestand_FFK_Forstkarten_015	327	Übergröße		
1085149331_000328	474	Schleiz-15-VW-1	Bestandeskarte	1908	Schleiz	Oberförsterei Lehesten, Lehestener Forst	1:10000	2. Regal / 3. Fach	Bestand_FFK_Forstkarten_015	328			
1085149331_000329	475	Schleiz-16-VW-1	Bestandeskarte	1912	Schleiz	Oberförsterei Lehesten, Revier Gräfenenthal	1:10000	2. Regal / 3. Fach	Bestand_FFK_Forstkarten_015	329	Übergröße		
1085149331_000330	476	Schleiz-16-VW-2	Bestandeskarte	1912	Schleiz	Oberförsterei Lehesten, Revier Gräfenenthal	1:10000	2. Regal / 3. Fach	Bestand_FFK_Forstkarten_015	330	Übergröße		
1085149331_000331	477	Schleiz-17-VW-1	Bestandeskarte	1918	Schleiz	Oberförsterei Lehesten, Revierteil Lehesten	1:10000	2. Regal / 3. Fach	Bestand_FFK_Forstkarten_015	331			
1085149331_000332	478	Schleiz-17-VW-2	Bestandeskarte	1918	Schleiz	Oberförsterei Lehesten, Revierteil Lehesten	1:10000	2. Regal / 3. Fach	Bestand_FFK_Forstkarten_015	332			



Die Vision – Digitale Waldgeschichte

Kacheln automatisch zusammensetzen

In moderne Koordinaten transformieren

Historische Ortsnamen geocoden

Als GIS-Layer exportieren

Ein neues Fenster in die
Waldgeschichte Thüringens.



Ziel:

Automatisierte Rekonstruktion & Georeferenzierung



Technologie:

OpenCV, GDAL, OCR, ML für Feature Matching



Resultat:

GeoTIFF + GIS-Layer mit historischen Ortspunkten



Der Workflow – 3 Schritte

1

Kachel-Rekonstruktion

Puzzle-Löser: Ausrichtung & Zusammensetzung

2

Georeferenzierung

Historische Karte → moderne Koordinaten

3

Textextraktion & Geocoding

Ortsnamen extrahieren & lokalisieren



Output: GeoTIFF + GIS-Layer (Shapefile/GeoJSON)



Tech Stack – Erforderliche Skills

Python

OpenCV

GDAL/Rasterio
Shapely/GeoPandas
NumPy/Scipy

Expert-Level erforderlich!

GIS & Koordinaten

Koordinatensysteme

Transformationen (PROJ)
GeoTIFF-Format
GIS-Datenstrukturen

Tiefes Verständnis nötig

ML/OCR/API

Feature Matching (SIFT)

OCR (EasyOCR, Tesseract)
Geocoding APIs
LLMs für Text-Validierung

Fortgeschritten erforderlich

 **Bonus:** Cloud-Processing (GCP/AWS) · Batch-Verarbeitung · QGIS-Integration



Bewertungsmatrix – Was zählt



Rekonstruktion & Georeferenzierung

40%



Textextraktion & Geocoding

25%



Automatisierungsgrad

20%



Praktische Anwendbarkeit

15%

Macht Thüringens Forstgeschichte digital sichtbar!

Wer ist dabei?

Python Expert + GIS-Spezialist + ML-Engineer

Mentor: Tom Meißner | Digitales Kultur- und Sammlungsmanagement